

. Создание базы данных для хранения информации о клиентах и туристических заявках

3.1 Постановка задачи

Третье задание было связано с организацией хранения информации о клиентах и туристических заявках.

В процессе работы туристической компании необходимо хранить сведения о клиентах, туристических направлениях и поступивших заявках. Для этого была разработана небольшая реляционная база данных.

База данных состоит из трёх основных таблиц:

- `clients` — информация о клиентах;
- `trips` — информация о туристических предложениях;
- `applications` — информация о заявках.

Связь между таблицами позволяет определить, какой клиент оформил заявку и какую туристическую поездку он выбрал.

3.2 Создание таблицы клиентов

```
CREATE TABLE clients (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    full_name TEXT NOT NULL,  
    phone TEXT,  
    email TEXT  
);
```

3.3 Создание таблицы туристических предложений

```
CREATE TABLE trips (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    destination TEXT NOT NULL,  
    trip_date TEXT,  
    duration INTEGER,  
    price REAL  
);
```

3.4 Создание таблицы заявок

```
CREATE TABLE applications (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    client_id INTEGER,  
    trip_id INTEGER,  
    status TEXT,  
    FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(id),  
    FOREIGN KEY (trip_id) REFERENCES trips(id)  
);
```

3.5 Добавление тестовых данных

В таблицу клиентов были добавлены тестовые записи:

```
INSERT INTO clients (full_name, phone, email)
VALUES
('Иванов Иван Иванович', '+7 900 111-22-33', 'ivanov@mail.ru'),
('Петрова Анна Сергеевна', '+7 900 222-33-44', 'petrova@mail.ru'),
('Сидоров Алексей Андреевич', '+7 900 333-44-55', 'sidorov@mail.ru');
```

В таблицу туристических предложений:

```
INSERT INTO trips
(destination, trip_date, duration, price)
VALUES
('Сочи', '2026-06-15', 7, 45000),
('Казань', '2026-07-10', 4, 28000),
('Алтай', '2026-08-05', 8, 55000),
('Калининград', '2026-07-20', 5, 32000);
```

В таблицу заявок:

```
INSERT INTO applications
(client_id, trip_id, status)
VALUES
(1, 1, 'Новая'),
(2, 2, 'Подтверждена'),
(3, 3, 'Новая'),
(1, 4, 'Завершена');
```

3.6 Получение списка заявок

Для просмотра всех заявок клиентов используется SQL-запрос:

```
SELECT
    applications.id,
    clients.full_name,
    trips.destination,
    trips.trip_date,
    trips.price,
    applications.status
FROM applications
JOIN clients
    ON applications.client_id = clients.id
JOIN trips
    ON applications.trip_id = trips.id;
```

В результате получается список, содержащий клиента, выбранное направление, дату поездки, стоимость и статус заявки.

3.7 Поиск заявок конкретного клиента

Для получения заявок определённого клиента используется запрос:

```
SELECT
    clients.full_name,
    trips.destination,
```

```
        applications.status
FROM applications
JOIN clients
    ON applications.client_id = clients.id
JOIN trips
    ON applications.trip_id = trips.id
WHERE clients.full_name = 'Иванов Иван Иванович';
```

3.8 Поиск туристических предложений по направлению

Например, для поиска предложений, связанных с Сочи:

```
SELECT *
FROM trips
WHERE destination = 'Сочи';
```

3.9 Подсчёт количества заявок

Для определения общего количества заявок используется:

```
SELECT COUNT(*) AS application_count
FROM applications;
```

3.10 Поиск заявок со статусом «Новая»

```
SELECT *
FROM applications
WHERE status = 'Новая';
```

Такой запрос позволяет получить список заявок, которые требуют дальнейшей обработки.

3.11 Результат выполнения

В результате выполнения задания была создана база данных, состоящая из трёх связанных таблиц.

База данных позволяет:

- хранить информацию о клиентах;
- хранить туристические предложения;
- регистрировать заявки;
- просматривать информацию о заявках;
- искать заявки конкретных клиентов;
- фильтровать заявки по статусу;
- получать информацию о выбранных туристических направлениях.